# 6 កន្សោមសនិទាន

**វត្ថុបំណង**

- ❑ បកស្រាយចំណោទជាកន្សោមសនិទាន
- ❑ សម្រួលកន្សោមសនិទាន
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន ។

## 1. កន្សោមសនិទាន

ចំនួនសនិទានដែលយើងបានស្គាល់ដូចជា $\frac{2}{3}$ , $\frac{-21}{5}$ , $\frac{5}{1}$ , $\frac{0}{9}$ មានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ដែល $a$ និង $b$ ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបហើយ $b \neq 0$ ។

យើងនឹងសិក្សាបន្តនូវចំនួនសនិទានដែលមានភាគយកនិងភាគបែងជាឯកធាឬពហុធាដូចជា $\frac{x}{y}$ , $\frac{a+b}{b}$ , $\frac{1+x}{x^2-1}$ ហៅថាកន្សោមសនិទាន ។

***ជាទូទៅ :*** កន្សោមសនិទានជាកន្សោមមានទម្រង់ $\frac{A}{B}$ ដែល $A$ និង $B$ ជាឯកធាឬពហុធា ហើយ $B \neq 0$ ។

***សម្គាល់ :*** កន្សោម $\frac{x}{\sqrt{y}}$ ពុំមែនជាកន្សោមសនិទានទេ ព្រោះ $\sqrt{y}$ ពុំមែនជាឯកធាឬពហុធា ។

***លំហាត់គំរូ :*** បកស្រាយឃ្លាគណិតវិទ្យាខាងក្រោមជាកន្សោមសនិទាន

ក. ផលធៀបនៃពីរចំនួនគត់តគ្នា

ខ. ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ $x$ និង $y$ ។

***ចម្លើយ :***

ក. បើ $n$ ចំនួនគត់នោះចំនួនគត់បន្ទាប់គឺ $n+1$ ។ដូចនេះផលធៀបនៃពីរចំនួននោះគឺ $\frac{n}{n+1}$ ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងគឺ $xy$ និងបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងគឺ $2(x+y)$

ដូចនេះផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានិងបរិមាត្រគឺ $\frac{xy}{2(x+y)}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** រកផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់ដែលមានកាំ $r$ និងការេដែលមានជ្រុង $x$ ។

## 2. តម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទាន

***ឧទាហរណ៍ :*** យើងមានកន្សោមសនិទាន $\frac{3x}{x-2}$ ។

គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមនេះចំពោះ $x=-1$ , $x=0$ , $x=2$ ។

យើងបានតម្លៃលេខនៃកន្សោមដោយជំនួសតម្លៃនៃអថេរ $x$ ទៅក្នុងកន្សោមសនិទានដែលឱ្យ :

- ចំពោះ $x=-1$ , យើងបាន $\frac{3(-1)}{-1-2}=\frac{-3}{-3}=1$ ។
- ចំពោះ $x=0$ , យើងបាន $\frac{3\times 0}{0-2}=\frac{0}{-2}=0$ ភាគយកស្មើនឹង 0 នាំឱ្យកន្សោមស្មើនឹង 0 ។
- ចំពោះ $x=2$ , ភាគបែង $x-2=0$ ក្នុងករណីនេះកន្សោមគ្មានន័យ ។

***លំហាត់គំរូ :*** យើងមានកន្សោមសនិទាន $\frac{a-5}{2a+6}$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃនៃអថេរ $a$ ដើម្បីឱ្យ កន្សោមសនិទាន :

ក. គ្មានន័យ ខ. ស្មើនឹងសូន្យ ។

***ចម្លើយ :***

ក. កន្សោមសនិទានគ្មានន័យលុះត្រាតែភាគបែងស្មើនឹង 0

$2a+6=0$ នាំឱ្យ $a=\frac{-6}{2}=-3$ ។

ខ. កន្សោមសនិទានស្មើនឹង 0 លុះត្រាតែភាគយកស្មើនឹង 0

$a-5=0$ នាំឱ្យ $a=5$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** យើងមានកន្សោមសនិទាន $\frac{4}{x^2+1}$ ។

ក. គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=-1$ , $x=1$ ។

ខ. តើមានតម្លៃ $x$ ដែលនាំឱ្យកន្សោមស្មើនឹងសូន្យឬទេ ? គ្មានន័យឬទេ ?

## 3. ការសម្រួលកន្សោមសនិទាន

ដូចគ្នានឹងចំនួនសនិទានដែរ គេសម្រួលប្រភាគដោយចែកភាគយកនិងភាគបែងនិងកត្តារួម

$\frac{6}{21}=\frac{2\times 3}{7\times 3}$ { ចែកភាគយកនឹងភាគបែង នឹងកត្តារួម }

$=\frac{2}{7}$ ។

***ឧទាហរណ៍1 :*** សម្រួល $\frac{2x-6}{5x-15}$

$\frac{2x-6}{5x-15} = \frac{2(x-3)}{5(x-3)}$ { ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តារួចចែកនឹងកត្តារួម }

$= \frac{2}{5}$

កន្សោមអាចសម្រួលបានលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌ $x-3 \neq 0$ ឬ $x \neq 3$ ។ ដើម្បីងាយស្រួយក្នុងការធ្វើប្រមាណវិធី យើងចាត់ទុករាល់ការសម្រួលកន្សោមសនិទានចំពោះតែតម្លៃនៃអថេរដែលធ្វើឱ្យប្រភាគមានន័យតែប៉ុណ្ណោះ ។ ហេតុនេះគេមិនចាំបាច់បញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌនោះទេ ។

***ឧទាហរណ៍2 :*** សម្រួល $\frac{12a^2b^3}{15a^2b}$

$\frac{12a^2b^3}{15a^5b} = \frac{3a^2b \cdot 4b^2}{3a^2b \cdot 5a^3}$ { ចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួម $3a^2b$ }

$= \frac{4b^2}{5a^3}$ ។

***ឧទាហរណ៍3 :*** សម្រួល $\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$

$\frac{3x^2+4x}{9x^2-16} = \frac{x(3x+4)}{(3x-4)(3x+4)}$ { ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តារួច ហើយចែកកត្តារួម ។ }

$= \frac{x}{3x-4}$ ។

***ឧទាហរណ៍4 :*** សម្រួល $\frac{1-x}{x^2+x-2}$

$\frac{1-x}{x^2+x-2} = \frac{1-x}{(x-1)(x+2)}$ { $1-x$ និង $x-1$ គឺផ្ទុយគ្នា ; $1-x = -(x-1)$ }

$= \frac{-(x-1)}{(x-1)(x+2)}$ { ចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួម $x-1$ } ។

$= -\frac{1}{x+2}$ ។

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីសម្រួលកន្សោមសនិទានគេត្រូវ

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា
- ចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួមខុសពីសូន្យ ។

បើ $\frac{A}{B}$ ជាកន្សោមសនិទាននោះ $\frac{AK}{BK} = \frac{A}{B}$ , $K \neq 0$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

***លំហាត់គំរូ 1 :*** សម្រួលកន្សោមសនិទាន $\frac{(x-3)(3x-1)-(2x-6)(x+1)}{1-x^2}$ ។

***ចម្លើយ :*** $\frac{(x-3)(3x-1)-(2x-6)(x+1)}{1-x^2} = \frac{(x-3)(3x-1)-2(x-3)(x+1)}{-(x^2-1)}$

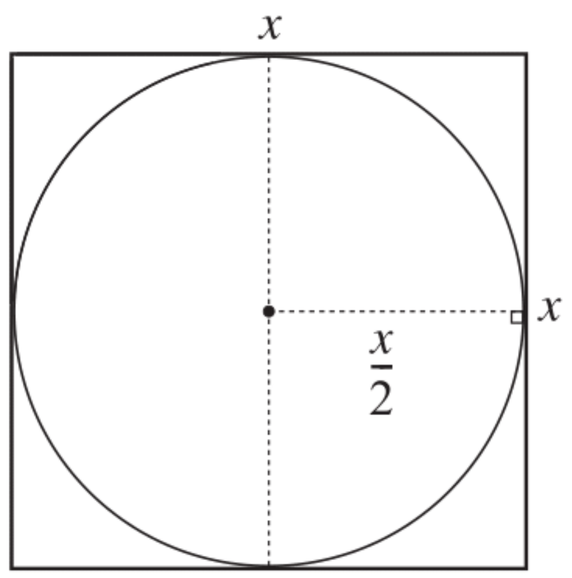
$= \frac{(x-3)[3x+1-2(x+1)]}{-(x-1)(x+1)} = \frac{(x-3)(x-1)}{-(x-1)(x+1)}$

$= -\frac{x-3}{x+1}$ ។

***លំហាត់គំរូ 2 :*** រង្វង់មួយចារឹកក្នុងការេដែលជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើនឹង $x$ ។ គណនាផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃរង្វង់និងការេ ។

***ចម្លើយ :*** រង្វង់មានកាំស្មើនឹង $\frac{x}{2}$

ផ្ទៃក្រឡារង្វង់គឺ $\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}x^2$ ។ ផ្ទៃក្រឡាការេគឺ $x^2$ ។




ផលធៀបនោះគឺ $\frac{\frac{\pi}{4}x^2}{x^2} = \frac{\pi}{4}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** សម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{a-b}{b^2-a^2}$ ខ. $\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$

គ. $\frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$ ឃ. $\frac{3a^3-3a^2-6a}{6a^3-12a^2-18a}$ ។

# 4. វិធីគុណនិងវិធីចែកកន្សោមសនិទាន

## 4.1. វិធីគុណកន្សោមសនិទាន

ដូចគ្នានឹងវិធីគុណចំនួនសនិទានដែរ

$\frac{3}{4}\times\frac{2}{5} = \frac{3\times 2}{2\times 2\times 5}$ { ចែកភាគយកនិងភាគបែងនិងកត្តារួម }

$= \frac{3}{2\times 5} = \frac{3}{10}$ ។

***ឧទាហរណ៍ 1 :*** រកផលគុណរួចសម្រួល $\frac{7b}{10a}\times\frac{5a^2}{8b}$

$\frac{7b}{10a}\times\frac{5a^2}{8b} = \frac{7b\cdot 5a^2}{10a\cdot 8b} = \frac{35a^2b}{80ab}$

$= \frac{5ab\cdot 7a}{5ab\cdot 16}$ (ចែកភាគយកនិងភាគបែងនិងកត្តារួម)

$= \frac{7a}{16}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

***ឧទាហរណ៍ 2 :*** រកផលគុណរួចសម្រួល $\frac{5x}{4x-12} \times \frac{2x^2-6x}{3}$

$$\frac{5x}{4x-12} \times \frac{2x^2-6x}{3} = \frac{5x}{4(x-3)} \times \frac{2x(x-3)}{3}$$

$$= \frac{10x^2(x-3)}{12(x-3)} \quad \text{(ចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួម)}$$

$$= \frac{5x^2}{6} \quad \text{។}$$

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីគុណកន្សោមសនិទានគេត្រូវ

- ដាក់ភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តាបើអាច
- គុណភាគយកនិងភាគយកហើយភាគបែងគុណនិងភាគបែង
- សម្រួលភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួម ។

បើ $\frac{A}{B}$ និង $\frac{C}{D}$ ជាពីរកន្សោមសនិទាន គេបាន $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$ ។

***លំហាត់គំរូ 1 :*** គណនាផលគុណ

ក. $\frac{a^2-2a+1}{a^2-1} \times \frac{a^2+a}{a^2-2a}$ ខ. $\frac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2} \times \frac{7a+14b}{m+3}$ ។

***ចម្លើយ :***

ក. $\frac{a^2-2a+1}{a^2-1} \times \frac{a^2+a}{a^2-2a} = \frac{(a-1)^2}{(a-1)(a+1)} \times \frac{a(a+1)}{a(a-2)}$

$$= \frac{a(a-1)^2(a+1)}{a(a-1)(a+1)(a-2)}$$

$$= \frac{a-1}{a-2} \quad \text{។}$$

ខ. $\frac{m^2+6m+9}{(a+2b)^2} \times \frac{7a+14b}{m+3} = \frac{(m+3)^2}{(a+2b)^2} \times \frac{7(a+2b)}{m+3}$

$$= \frac{7(m+3)^2(a+2b)}{(a+2b)^2(m+3)}$$

$$= \frac{7(m+3)}{a+2b} \quad \text{។}$$

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនាផលគុណ

ក. $\frac{9a^2-6a+1}{5-a} \times \frac{5(a-2)-a(a-2)}{a^2-4a+4}$ ខ. $(3x+3) \times \frac{x+4}{x^2+5x+4}$ ។

## 4.2. វិធីចែកកន្សោមសនិទាន

ដូចគ្នានឹងវិធីចែកចំនួនសនិទានដែរ

$$\frac{3}{2} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{4}$$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

***ឧទាហរណ៍ :*** រកផលចែកកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{4x}{15y} \div \frac{3x}{10y^2} = \frac{4x^2}{15y} \times \frac{10y^2}{3x}$

$= \frac{40x^2y^2}{45xy} = \frac{8xy}{9}$ ។

ខ. $\frac{a^2-9}{3a} \div \frac{a+3}{a-3} = \frac{(a-3)(a+3)}{3a} \times \frac{a-3}{a+3}$

$= \frac{(a-3)^2(a+3)}{3a(a+3)} = \frac{(a-3)^2}{3a}$ ។

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីចែកកន្សោមសនិទាន គេគុណប្រភាគតំណាំងចែកនឹងចម្រាសនៃប្រភាគតួចែករួចធ្វើតាមវិធីគុណនៃកន្សោមសនិទាន ។

បើ $\frac{A}{B}$ និង $\frac{C}{D}$ ជាពីរកន្សោមសនិទានដែល $B$ , $C$ , $D \neq 0$ នោះ $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$ ។

***លំហាត់គំរូ :*** គណនាផលចែកកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{a+3}{b^2+4b+4} \div \frac{2a+6}{b+2}$ ខ. $\frac{4x^2+8x}{x^2-9} \times \frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x-3}$ ។

***ចម្លើយ :***

ក. $\frac{a+3}{b^2+4b+4} \div \frac{2a+6}{b+2} = \frac{a+3}{b+4b+4} \times \frac{b+2}{2a+6}$

$= \frac{a+3}{(b+2)^2} \times \frac{b+2}{2(a+3)}$

$= \frac{(a+3)(b+2)}{2(b+2)^2(a+3)}$

$= \frac{1}{2(b+2)}$ ។

ខ. $\frac{4x^2+8x}{x^2-9} \div \frac{6x^3+12x^2}{x^2-2x-3} = \frac{4x^2+8x}{x^2-9} \times \frac{x^2-2x-3}{6x^3+12x^2}$

$= \frac{4x(x+2)}{(x-3)(x+3)} \times \frac{(x-3)(x+1)}{6x^2(x+2)}$

$= \frac{4x(x+2)(x-3)(x+1)}{6x^2(x+2)(x-3)(x+3)}$

$= \frac{2(x+1)}{3x(x+3)}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនាផលចែកកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{4x+8}{x+3} \div (x+2)$ ខ. $\frac{x-y}{x^2-y^2} \div \frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$

គ. $\frac{3p-5q}{4p^2-q^2} \div \frac{5q-3p}{8p^2-4pq}$ ឃ. $\frac{4a^3b^2}{3a^2+5a} \div \frac{6a^5b^7}{3a^2+17a+20}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

# 5. វិធីបូកនិងវិធីដកកន្សោមសនិទាន

## 5.1. ករណីមានភាគបែងដូចគ្នា

***ឧទាហរណ៍ :*** រកផលបូកនិងផលដកកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{5}{a}+\frac{7}{a}=\frac{5+7}{a}=\frac{12}{a}$

ខ. $\frac{3y-2}{y-5}+\frac{8y+7}{y-5}=\frac{3y-2+8y+7}{y-5}=\frac{11y+5}{y-5}$

គ. $\frac{3x}{(x-1)(x-2)}-\frac{6}{(x-1)(x-2)}=\frac{3x-6}{(x-1)(x-2)}$

$=\frac{3(x-2)}{(x-1)(x-2)}$

$=\frac{3}{x-1}$ ។

**ជាទូទៅ :** $\frac{A}{B}+\frac{C}{B}=\frac{A+C}{B}$ និង $\frac{A}{B}-\frac{C}{B}=\frac{A-C}{B}$ ដែល $B\neq 0$ ។

***លំហាត់គំរូ :*** គណនា

ក. $\frac{2}{x-3}+\frac{7}{3-x}$ ខ. $\frac{a}{2a+3}-\frac{a-3}{2a+3}$ ។

***ចម្លើយ :***

ក. $\frac{2}{x-3}+\frac{7}{3-x}=\frac{2}{x-3}-\frac{7}{x-3}$

$=\frac{2-7}{x-3}=-\frac{5}{x-3}$ ។

ខ. $\frac{a}{2a+3}-\frac{a-3}{2a+3}=\frac{a-(a-3)}{2a+3}$

$=\frac{a-a+3}{2a+3}$

$=\frac{3}{2a+3}$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនា ក. $\frac{t^2}{t+4}+\frac{4t}{t+4}$ ខ. $\frac{5x}{x-y}-\frac{5y}{y-x}$ ។

## 5.2. ករណីមានភាគបែងមិនដូចគា

ដើម្បីឱ្យវិធីបូកនិងដកអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន គេត្រូវធ្វើឱ្យមានភាគបែងដូចគ្នា ។

***ឧទាហរណ៍ :*** គណនាផលបូកនិងដកនៃកន្សោមសនិទាន

ក. $\frac{y}{2x}+\frac{x}{3y}=\frac{y\cdot 3y}{2x\cdot 3y}+\frac{x\cdot 2x}{3y\cdot 2x}$ (ភាគបែងរួមតូចបំផុតគឺ $6xy$ )

$=\frac{3y^2}{6xy}+\frac{2x^2}{6xy}=\frac{3y^2+2x^2}{6xy}$ ។

ខ. $\frac{4}{n}-\frac{2}{n+1}=\frac{4(n+1)}{n(n+1)}-\frac{2n}{n(n+1)}$ (ភាគបែងរួមតូចបំផុតគឺ $n(n+1)$ )

$=\frac{4(n+1)-2n}{n(n+1)}$

$=\frac{4n+4-2n}{n(n+1)}$

$=\frac{2n+4}{n(n+1)}=\frac{2(n+2)}{n(n+1)}$ ។

***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីបូក ឬដកមន្ទាមសនិទានដែលមានភាគបែងមិនដូចគ្នាគេត្រូវ

- រកភាគបែងរួមតូចបំផុត
- ប្តូរប្រភាគនីមួយៗដោយប្រភាគសមមូលដែលមានភាគបែងរួមតូចបំផុត
- បូក ឬដកភាគយកដោយរក្សាភាគបែងរួមតូចបំផុតឱ្យនៅដដែល
- សម្រួលលទ្ធផលបើអាច ។

***លំហាត់គំរូ 1 :*** គណនា $\frac{t+1}{t^2+5t}+\frac{8}{t^2-25}$ ។

***ចម្លើយ :*** $\frac{t+1}{t^2+5t}+\frac{8}{t^2-25}=\frac{t+1}{t(t+5)}+\frac{8}{(t-5)(t+5)}$ (ដាក់ភាគបែងជាផលគុណកត្តា)

$=\frac{(t+1)(t-5)}{t(t+5)(t-5)}+\frac{8t}{t(t+5)(t-5)}$ $\left\{\begin{array}{l}\text{ភាគបែងរួមតូចបំផុតគឺ}\\ t(t-5)(t+5)\end{array}\right\}$

$=\frac{(t+1)(t-5)+8t}{t(t+5)(t-5)}$

$=\frac{t^2-5t+t-5+8t}{t(t+5)(t-5)}$

$=\frac{t^2+4t-5}{t(t+5)(t-5)}$

$=\frac{(t+5)(t-1)}{t(t+5)(t-5)}$ (ដាក់ភាគយកជាផលគុណ)

$=\frac{t-1}{t(t-5)}$ ។

***លំហាត់គំរូ 2 :*** បញ្ជាក់ថា $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}$ រួចគណនាផលបូក

$S=\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\frac{1}{4\times 5}$ ។

***ចម្លើយ :*** $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}-\frac{n}{n(n+1)}=\frac{n+1-n}{n(n+1)}=\frac{1}{n(n+1)}$

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/

តាមរូបមន្ត $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ដោយឱ្យ $n = 1, 2, 3, 4$

$$\frac{1}{1\times 2} = 1 - \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2\times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3\times 4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4\times 5} = \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$$

$$S = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \quad ។$$

***ប្រតិបត្តិ :*** គណនា

ក. $\frac{2m}{m-5} + \frac{12}{m^2-25}$

ខ. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{3x} - \frac{1}{x^2(x-1)}$

គ. $\frac{a^2-1}{a^2-2a-15} - \frac{a+2}{a+3}$

ឃ. $\frac{x^2+6x+9}{x^2+3x} + \frac{x^2-x-2}{x^2-4}$ ។

## 6. កន្សោមសនិទានដែលមានទម្រង់ប្រភាគលើប្រភាគ

***ឧទាហរណ៍ :*** សម្រួលកន្សោម $\dfrac{\frac{a}{b} - \frac{b}{a}}{\frac{b}{2a} - \frac{a}{2b}}$

គេអាចសម្រួលកន្សោមសនិទានតាមវិធីខាងក្រោម

$$\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}{\frac{b}{2a} - \frac{a}{2b}} = \frac{\frac{b+a}{ab}}{\frac{b^2-a^2}{2ab}}$$ ធ្វើប្រមាណវិធីចំពោះភាគយកនិងភាគបែងសិន

$$= \frac{a+b}{ab} \times \frac{2ab}{b^2-a^2}$$ ប្រភាគតំណាំងចែកគុណចម្រាសប្រភាគតួចែក

$$= \frac{a+b}{ab} \times \frac{2ab}{(b+a)(b-a)}$$

$$= \frac{2}{(b-a)} \quad ។$$

***ជាទូទៅ :*** $\dfrac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C}$ **ដែល** $B, C, D \neq 0$ ។

***លំហាត់គំរូ 1 :*** សម្រួលកន្សោម $\dfrac{x - \frac{x+5}{x-3}}{x+1}$ ។

**ចម្លើយ :** $\dfrac{x-\dfrac{x+5}{x-3}}{\dfrac{x+1}{1}} = \dfrac{\dfrac{x(x-3)}{x-3}-\dfrac{x+5}{x-3}}{\dfrac{x+1}{1}}$

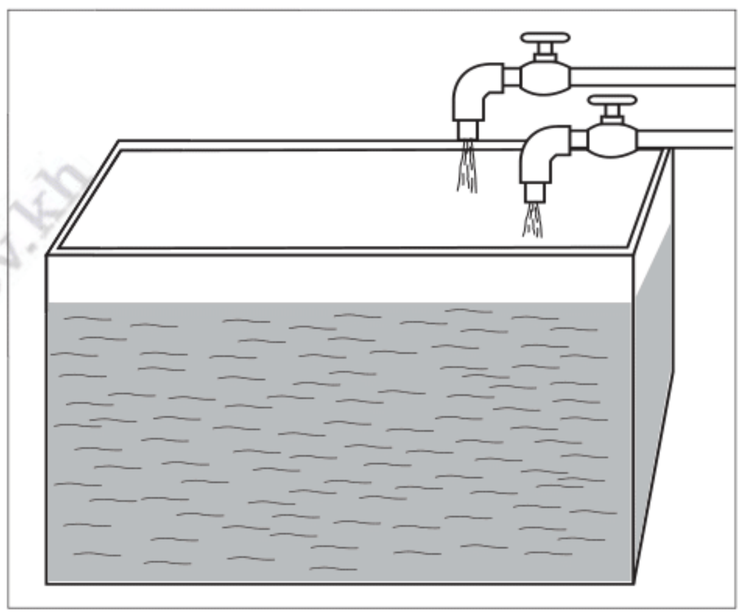
$= \dfrac{\dfrac{x(x-3)-(x+5)}{x-3}}{\dfrac{x+1}{1}}$

$= \dfrac{\dfrac{x^2-4x-5}{x-3}}{\dfrac{x+1}{1}}$

$= \dfrac{x^2-4x-5}{x-3} \times \dfrac{1}{x+1}$

$= \dfrac{(x+1)(x-5)}{x-3} \times \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{x-5}{x-3}$ ។

***លំហាត់គំរូ 2 :*** គេដឹងថាបំពង់ទឹកទី 1 អាចបង្ហូរទឹកដាក់អាងមួយតែឯងពេញប្រើអស់រយៈពេល $t_1$ ម៉ោង ហើយបំពង់ទឹកទី 2 បង្ហូរទឹកដាក់អាងដដែលតែឯងពេញប្រើអស់រយៈពេល $t_2$ ម៉ោង ។ ចូរបញ្ជាក់ថាបំពង់ទឹកទាំងពីរបង្ហូរទឹកដាក់អាងនោះរួមគ្នាប្រើអស់រយៈពេល $\dfrac{t_1 t_2}{t_1+t_2}$ ។



**ចម្លើយ :** បើ $c$ ជាចំណុះនៃអាងទឹកដែលបំពង់ទី 1 បង្ហូរចូលអាងគឺ $\dfrac{c}{t_1}$ ។ ចំណុះទឹកដែលបំពុងទី 2 បង្ហូរចូលអាងគឺ $\dfrac{c}{t_2}$ ។ ទឹកដែលបំពង់ទាំងពីរបង្ហូរចូលអាងរួមគ្នា គឺ $\dfrac{c}{t_1}+\dfrac{c}{t_2} = c\left(\dfrac{1}{t_1}+\dfrac{1}{t_2}\right)$ ។

ដើម្បីបង្ហូរទឹកឱ្យបានពេញអាងគេត្រូវប្រើពេលអស់ $\dfrac{c}{c\left(\dfrac{1}{t_1}+\dfrac{1}{t_1}\right)} = \dfrac{1}{\dfrac{1}{t_1}+\dfrac{1}{t_1}} = \dfrac{t_1 t_2}{t_1+t_2}$

អនុវត្តន៍ជាលេខ : បើ $t_1 = 5$ ម៉ោងនិង $t_2 = 20$ ម៉ោង

នោះបំពង់ទាំងពីររួមគ្នាប្រើពេលត្រឹមតែ $\dfrac{t_1 t_2}{t_1+t_2} = \dfrac{5\times 20}{5+20} = \dfrac{100}{25} = 4$ ម៉ោង ។

***ប្រតិបត្តិ :*** សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម

ក. $\dfrac{1-\dfrac{1}{3}}{\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}}$ ខ. $\dfrac{\dfrac{5}{n+1}-\dfrac{1}{n-1}}{\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{2}{n-1}}$ ។

youtube.com/moeys
you.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

## លំហាត់

1. គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{x-3(x+1)}{x-3}$ ចំពោះ $x=-1$ , $x=\frac{1}{2}$ និង $x=-\frac{2}{3}$

ខ. $\frac{-a^2+4}{2a^2-a-1}$ ចំពោះ $a=-2$ , $a=-\frac{1}{2}$ និង $a=1$

គ. $\frac{y-3}{y^2-5y+4}$ ចំពោះ $y=0$ , $y=1$ និង $y=-\frac{1}{2}$

ឃ. $\frac{3x+4y}{x^2-xy}$ ចំពោះ $x=-1$ និង $y=\frac{1}{4}$

ង. $\frac{b^3-b}{(1+ab)^2-(a+b)^2}$ ចំពោះ $a=-56$ និង $b=125$ ។

2. រកតម្លៃនៃអថេរ $x$ ដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទានមានន័យ

ក. $\frac{7x}{6x+7}$ ខ. $\frac{3x}{(x-3)^2}$ គ. $\frac{x+1}{(x+4)(x-3)}$ ឃ. $\frac{x^2+12x+32}{x^2-16}$ ។

3. រកតម្លៃនៃអថេរ $a$ ដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទានខាងក្រោមគ្មានន័យ

ក. $\frac{a}{a-1}$ ខ. $\frac{ab}{a^3-1}$ គ. $\frac{a^2-4a}{(a-1)^2-1}$ ឃ. $\frac{(a-3)^2-9}{a^3-a}$ ។

4. រកតម្លៃនៃអថេរ $x$ ដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទានខាងក្រោមស្មើនឹងសូន្យ

ក. $\frac{2x-3}{2x}$ ខ. $\frac{3-x^2}{x+1}$ គ. $\frac{(x-5)(2x-1)-x+5}{x^2-4}$ ឃ. $\frac{(x-3)^2-4x^2}{2x^2+1}$ ។

5. សម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{14x^3}{7x^2y}$ ខ. $\frac{-8a^2b^4x}{(-2abx)^3}$ គ. $\frac{x(a-b)^2}{(a-b)^3}$ ឃ. $\frac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)}$ ង. $\frac{x^2y+xy^3}{xy^2}$

ច. $\frac{1-25x^2}{5x-1}$ ឆ. $\frac{(1-x)(3-x)+(5+x)(1-x)}{x^2-9}$ ជ. $\frac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$

ឈ. $\frac{(x-1)(2x+3)+(2-2x)(3-x)}{(x^2-1)(7x+1)-(x-1)(x+2)-(x-1)}$ ញ. $\frac{a^2+am-an-mn}{a^2+am+an+mn}$

ដ. $\frac{a^2-ab-ac+bc}{a^2+ab-ac-bc}$ ឋ. $\frac{ax-ay-x+y}{3x-3y}$ ឌ. $\frac{-a^2+a}{a^2+a-2}$

ឍ. $\frac{a^2+4a-12}{a^2+2a-8}$ ណ. $\frac{b^2-a^2}{2a^2+ab-3b^2}$ ត. $\frac{4x^2+8x+4}{5x^2+10x+5}$

ថ. $\frac{3x^2+5xy+y^2}{4x^2+7xy-2y^2}$ ទ. $\frac{2y^2-17y+21}{y^2-6y-7}$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

6. រកផលគុណនិងផលចែកនៃកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{4x^3y}{3xy^4} \times \frac{-6x^2y^2}{10x^4}$

ខ. $\frac{72x^2y}{54xy^2} \div \frac{-4xy}{-15x^2y^3}$

គ. $\frac{a^2b}{4c^2d} \times \frac{2c^4d^5}{3ab^2}$

ឃ. $\frac{-64a^3b^3}{28a^2b} \div \frac{40a^2b^2}{90b}$

ង. $\frac{b(b+4)}{b-3} \times \frac{(b+3)(b-3)}{b+4}$

ច. $\frac{(3x-4)(2x+3)}{(3x+5)(3x-5)} \times \frac{(2x+3)(2x-3)}{(2x+5)(2x-1)}$

ឆ. $\frac{y^2-3y}{(y-3)^2} \times \frac{y^2-9}{y^2+3y}$

ជ. $\frac{x-y}{x^2-y^2} \div \frac{x+y}{x^2+2xy+y^2}$

ឈ. $\frac{a^2-49}{(a+7)} \times \frac{49-a^2}{(7-a)^2}$

ញ. $\frac{xu-yu+xv-yv}{xu+yu-xv-yv} \div \frac{xu-yu-xv+yv}{xu+yu+xv+yv}$

ដ. $\frac{b^2-1}{b^2+3b+2} \times \frac{b^2-2b-8}{b^2-4b+3}$

ឋ. $\frac{xy+3x-2y-6}{x^2-6x+8} \div \frac{y^2+5y+6}{xy-4y+2x-8}$

ឌ. $\frac{2m^2-m-15}{m^2-2m-3} \times \frac{2m^2+3m-5}{1-m^2}$

ឍ. $\frac{2m^2+3mn-2n^2}{2m^2-3mn-2n^2} \div \frac{2m-n}{2m+n}$ ។

7. រកផលបូក ឬផលដកកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{12a}{7} + \frac{2a}{7}$

ខ. $\frac{y}{14} - \frac{3y}{14}$

គ. $\frac{x}{x-1} + \frac{1}{x-1}$

ឃ. $\frac{y}{b+6} + \frac{2y}{b+6}$

ង. $\frac{6x}{x+y} + \frac{6y}{x+y}$

ច. $\frac{a+b}{x-3} - \frac{a+b}{3-x}$

ឆ. $\frac{a^2}{a-b} + \frac{-b^2}{a-b}$

ជ. $\frac{a}{2a-2b} - \frac{b}{2a-2b}$

ឈ. $\frac{x^2}{x^2-1} + \frac{2x+1}{x^2-1}$ ។

8. រកផលបូក ឬផលដកកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\frac{3x-y}{2} + \frac{2x-y}{4}$

ខ. $\frac{2x+y}{3} - \frac{x-5y}{6}$

គ. $\frac{5}{xy} + \frac{6}{yz}$

ឃ. $\frac{3c}{2ab} - \frac{a}{4bc}$

ង. $\frac{4a}{2a+6} + \frac{3}{a+3}$

ច. $\frac{a-b}{(a+b)^2} - \frac{a-b}{(a-b)^2}$

ឆ. $\frac{b-c}{bc} + \frac{c-a}{c\ a} + \frac{a-b}{a\ b}$

ជ. $\frac{4c}{10c-5b} + \frac{2b}{6c-3d}$

ឈ. $\frac{a+1}{2a-8} - \frac{a+2}{12-3a}$

ញ. $\frac{a}{(a-b)(b-c)} + \frac{b}{(b-c)(b-a)} + \frac{c}{(c-a)(c-b)}$

ដ. $\frac{4a}{a^2-4a} + \frac{5a}{a^2+5a} + \frac{a+1}{1-a^2}$

ឋ. $\frac{xy}{ab} + \frac{(x-a)(y-b)}{a(a-b)} + \frac{(x-b)(y-b)}{b(b-a)}$

ឌ. $\frac{a-2}{a^2+4a+4} + \frac{a+2}{a-2}$

ឍ. $\frac{p^2+4p+3}{p^2+7p+12} - \frac{p^2-6p+5}{p^2-2p+1}$

ណ. $\frac{n^2-3n-4}{n^2-8n+16} + \frac{n^2+7n+10}{n^2+5n+6}$

ត. $\frac{x-3}{x^2-x-6} - \frac{x+2}{x^2-4} - \frac{x+4}{x^2+8x+16}$

ថ. $\frac{20x^2-23x-7}{30x^2-17x-35} - \frac{42x^2-5x-2}{30x^2-15x-3}$

ទ. $\frac{a^2-9a+20}{a^2-16} - \frac{a^2-25}{a^2+12a+35}$

ធ. $\frac{56y^2+5y-6}{49y^2+14y-8} + \frac{24y^2-2y-15}{12y^2+37y+21}$ ។

www.facebook.com/groups/moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys

9. សម្រួលកន្សោមសនិទានខាងក្រោម

ក. $\dfrac{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{5}+\frac{1}{5}}$ ខ. $\dfrac{6-\frac{5}{2}+\frac{3}{8}}{3-\frac{5}{2}-\frac{7}{4}}$ គ. $\dfrac{\frac{5}{6}-\frac{5}{7}}{\frac{5}{6}+\frac{5}{7}}$ ឃ. $\dfrac{\frac{3}{x}}{\frac{1}{x}-\frac{1}{3x}}$

ង. $\dfrac{\frac{2x}{3}+2}{\frac{5x}{3}-\frac{15}{x}}$ ច. $\dfrac{k+\frac{k-3}{k+1}}{k-\frac{2}{k+1}}$ ឆ. $\left[\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)\div\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}-2\right)\right]\div\left(1+\frac{y}{x}\right)$

ជ. $\left(a-\dfrac{4ab}{a+b}+b\right)\div\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{b}{b-a}-\dfrac{2ab}{a^2-b^2}\right)$

ឈ. $\left[\dfrac{(a+b)^2+2b^2}{a^3-b^3}-\dfrac{1}{a-b}+\dfrac{a+b}{a^2+ab+b^2}\right]\div\left(\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}\right)$

ញ. $\dfrac{a^2+ab}{a^2+ab+b^2}-\left[\dfrac{a(2a^2+ab-b^2)}{a^3-b^3}-2-\dfrac{b}{a-b}\right]\div\left(\dfrac{a-b}{a}-\dfrac{a}{a-b}\right)$

ដ. $\dfrac{a-\frac{a-b}{1+ab}}{1+\frac{a(a-b)}{1+ab}}$ ឋ. $\dfrac{1-2b}{1+\frac{1}{2b}}\div\dfrac{1+2b}{1-\frac{1}{2b}}$ ។

10. ក. $x, y, z$ ជាចំនួនសនិទានខុសពីសូន្យ ។ បើ $A=\frac{y}{z}+\frac{z}{y}$ , $B=\frac{z}{x}+\frac{x}{z}$ , $c=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}$ ។

បង្ហាញថាតម្លៃនៃ $A^2+B^2+C^2-ABC$ មិនអាស្រ័យនឹង $x, y, z$ ។

ខ. $a, b, c$ ជាចំនួនសនិទានខុសពីសូន្យ ។ បង្ហាញឱ្យឃើញថា បើ $abc=1$

នោះ $\left(a+\dfrac{1}{a}\right)^2+\left(b+\dfrac{1}{b}\right)^2+\left(c+\dfrac{1}{c}\right)^2=4+\left(a+\dfrac{1}{a}\right)\left(b+\dfrac{1}{b}\right)\left(c+\dfrac{1}{c}\right)$ ។

11. រកតម្លៃ $x$ ដើម្បីឱ្យកន្សោមសនិទាន $\dfrac{(3x-0.15)(2x-6)}{2(x+3)(5x-2)}$ ស្មើនឹងសូន្យ ។

12. ចិន្តាមានសៀវភៅភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ចំនួន 45 ក្បាល ។
$\frac{4}{5}$ នៃសៀវភៅភាសាខ្មែរនិង $\frac{3}{4}$ នៃសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសជាសៀវភៅប្រលោមលោក ។
ដោយដឹងថាចិន្តាមានសៀវភៅប្រលោមលោកទាំងអស់ចំនួន 35 ក្បាល ។ តើចិន្តាមានសៀវភៅប្រលោមលោកជាភាសាខ្មែរប៉ុន្មានក្បាល ?

13. កម្មករម្នាក់ធ្វើការមួយហើយក្នុងរយៈពេល $d_1$ ថ្ងៃ ម្នាក់ទៀតធ្វើការនោះហើយក្នុងរយៈពេល $d_2$ ថ្ងៃនិងម្នាក់ទៀតធ្វើហើយក្នុង $d_3$ ថ្ងៃ ។
ក. បើគេឱ្យកម្មករទាំងបីនាក់នេះធ្វើការរួមគ្នាវិញ តើប៉ុន្មានថ្ងៃទើបធ្វើការងារនោះហើយ ?
ខ. អនុវត្តន៍ជាលេខចំពោះ $d_1=20$ ថ្ងៃ $d_2=15$ ថ្ងៃ និង $d_3=12$ ថ្ងៃ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

14. ពិនិត្យលំនាំគំរូខាងក្រោម

$$\frac{1}{1\times 2} = 1-\frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{2\times 3} = \frac{1}{2}-\frac{1}{3}$$
$$\frac{1}{3\times 4} = \frac{1}{3}-\frac{1}{4}$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$\frac{1}{342\quad a} = \frac{1}{a}-\frac{1}{b}$$

ក. សរសេរជួរដេកទី 8 នៅក្នុងលំនាំគំរូនេះ

ខ. ប្រើលំនាំគំរូខាងលើ ចូររកតម្លៃនៃ $\frac{1}{50}-\frac{1}{51}$

គ. រកតម្លៃនៃ $a$ និង $b$ ។

15. ពិនិត្យលំនាំគំរូ

$$11-2 = 3^2$$
$$1111-22 = 33^2$$
$$111111-222 = 333^2$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$x-y = 33333333^2$$

ក. សរសេរជួរដេកទី 5 នៅក្នុងលំនាំគំរូនេះ

ខ. រកតម្លៃ $x$ និង $y$ ។

16. ពិនិត្យលំនាំគំរូចំនួន

$$1^2-0^2 = 1$$
$$2^2-1^2 = 3$$
$$3^2-2^2 = 5$$
$$4^2-3^2 = 7$$
$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$
$$x^2-y^2 = 157$$

ក. សរសេរជួរដេកទី 10 នៅក្នុងលំនាំគំរូនេះ

ខ. រកតម្លៃនៃ $99^2-98^2$

គ. រកតម្លៃនៃ $x$ និង $y$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2-y^2 = 157$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh